

אינטגרל קווי

אינטגרל קווי מסוג ראשון. אינטגרל קווי מסוג שני.

295. נתונה עקומה מישורית בעלת אורך סופי כך שבכל נקודה מוגדרת הצפיפות. נמצא את המסה של העקומה.
296. בעיה זאת המתקבלת ממכניקה מאפשרת לנו להגדיר עוד אינטגרל של פונקציה שני משתנים. האינטגרל זה נקרא אינטגרל קווי מסוג ראשון או אינטגרל קווי לפי אורך הקשת.
297. נחלק את קשת העקומה הנמצאת בין הנקודות A ו- B ל- n תת קשתות ונסמן את נקודות החלוקה ב- A_i . בכל תת קשת $A_{i-1}A_i$ נבחר נקודה M_i ונניח שהצפיפות ב- $A_{i-1}A_i$ קבועה ושווה ל- $\rho(M_i)$. נסמן ב- m_i את המסה של הקשת $A_{i-1}A_i$ ו- $\sigma_i = \rho(M_i)$ כאשר σ_i מסמנת את אורך הקשת $A_{i-1}A_i$. כדי למצוא את האורך של כל הקשת נחבר את m_i ונעבור לגבול כאשר $\max_i \sigma_i \rightarrow 0$, $m = \lim_{\max_i \sigma_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(M_i) \sigma_i$. הביטוי האחרון מהווה אינטגרל קווי מסוג ראשון.
298. הגדרה. יהיו פונקציה $f(x, y)$ ועקומה מישורית בין הנקודות A ו- B . אם קיים גבול של הסכום $\sum_{i=1}^n f(M_i) \sigma_i$ שאינו תלוי באופן חלקת הקשת ובחירת הנקודות M_i כאשר $\max_i \sigma_i \rightarrow 0$ אז הוא נקרא אינטגרל קווי מסוג ראשון של $f(x, y)$ מעל הקשת AB ומסומן $\int_{AB} f(x, y) d\sigma$.
299. לאינטגרל קווי יש אותן תכונות כמו של כל האינטגרלים: ליניאריות, אדיטיביות, ערך ממוצע, ...
300. חישוב אינטגרל קווי מסוג ראשון.
301. אם העקומה מוגדרת בעזרת צורה פרמטרית: $x = x(t), y = y(t), \alpha \leq t \leq \beta$ אז
- $$\text{כפי שידוע לנו } d\sigma = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt \text{ והאינטגרל}$$
- $$\int_{AB} f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$
- ברציפות ב- $[\alpha, \beta]$ ו- $f(x, y)$ רציפה על העקומה.
302. חשוב לציין ש- $\alpha < \beta$ ללא התאמה לנקודות A ו- B .
303. דוגמה 1. חשב $\int_{AB} xy d\sigma$ כאשר AB היא קשת האליפסה $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ ברביע ראשון ו- $A(0, 3), B(2, 0)$.
- כאן $x = 2 \cos t, y = 3 \sin t$, לנקודה A מתאים ערך $t = \frac{\pi}{2}$ ולנקודה B - $t = 0$. נמצא את $\sqrt{(x')^2 + (y')^2} = \sqrt{(-2 \sin t)^2 + (3 \cos t)^2} = \sqrt{4 + 5 \cos^2 t}$ אז

$$\int_{AB} xy d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 6 \cos t \sin t \sqrt{4+5\cos^2 t} dt = \left| \begin{array}{l} u = 4+5\cos^2 t \\ du = -10\cos t \sin t dt \\ t=0, u=9, t=\frac{\pi}{2}, u=4 \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{3}{5} \int_9^4 \sqrt{u} du = \frac{3}{5} \int_4^9 u^{\frac{1}{2}} du = \frac{3}{5} \frac{2u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \Big|_4^9 = \frac{2}{5} (27-8) = \frac{38}{5}$$

304. ניתן להרחיב את הנוסחה לעקומה במרחב תלת ממדי ו-

$$\int_{AB} f(x, y, z) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x')^2 + (y')^2 + (z')^2} dt$$

305. גודמה 2. מצא את אורך הקשת של העקומה המוגדרת

$$x = e^{-t} \cos t, y = e^{-t} \sin t, z = e^{-t} \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{כשאר}$$

נמצא את הכל הנגזרות:

$$x' = -e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t, y' = -e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t, z' = -e^{-t},$$

$$(x')^2 + (y')^2 + (z')^2 = (-e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t)^2 + (-e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t)^2 + (-e^{-t})^2 =$$

$$= e^{-2t} + 2e^{-2t} \cos t \sin t + e^{-2t} - 2e^{-2t} \cos t \sin t + e^{-2t} = 3e^{-2t}$$

$$l = \int_{AB} d\sigma = \int_0^{2\pi} \sqrt{(x')^2 + (y')^2 + (z')^2} dt = \sqrt{3} (1 - e^{-2\pi})$$

306. במקרה המישורי כאשר העקומה מוגדרת בצורה מפורשת $y = g(x), a \leq x \leq b$

הנוסחה:

$$\int_{AB} f(x, y) d\sigma = \int_a^b f(x, g(x)) \sqrt{1+(g')^2} dx$$

ברציפות ב- $[a, b]$ ו- f רציפה מעל קשת העקומה.

307. דוגמה 3. חשב את $\int_{AB} (x^2 + y^2) ds$ כאשר AB הקטע המחבר את הנקודות

$$(a, a) \text{ ו- } (b, b), a < b$$

$$\text{משוואת הקטע } y = x \text{ ו- } \sqrt{1+(y')^2} = \sqrt{2} \text{ לכן}$$

$$\int_{AB} (x^2 + y^2) ds = 2\sqrt{2} \int_a^b x^2 dx = 2\sqrt{2} \frac{b^3 - a^3}{3}$$

308. נגדיר את המושג של אינטגרל קווי מסוג שני בעזרת התיאור הפיסיקלי הבא.

נקודה M נעה מ- A ל- B מעל עקומה מסוימת. בכל M מוגדר הכוח $\vec{F} = (P, Q)$

המשתנה. מצא את העבודה של $\vec{F}$ במעבר של M מנקודה A לנקודה B .

309. גם כאן נחלק את העקומה לתת קשתות קטנות ונסמן את נקודות החלוקה ב- A_i ,

$i = 0, 1, \dots, n$. נסמן ב- Δl_i את אורך המיתר $A_{i-1}A_i$, אז העבודה בקשת $A_{i-1}A_i$ ניתן

להעריך כ- $\vec{F}(M_i) \cdot \overline{\Delta l_i}$. נקודה M_i נבחרת באופן שרירותי על הקשת $A_{i-1}A_i$ ואנו

מניחים שהכוח הוא קבוע ב- $A_{i-1}A_i$. אז העבודה של התנועה מ- A ל- B יהיה שווה לסכום

של W_i כאשר $\max_i \Delta l_i \rightarrow 0$. ביטוי $\sum_{i=1}^n \vec{F} \overline{\Delta l_i}$ נקרא אינטגרל קווי מסוג שני או

אינטגרל קווי לפי הקואורדינטות.

310. הגדרה. יהיו פונקציה $P(x, y)$, $Q(x, y)$ וקשת העקומה AB אם קיים הגבול של

$$\lim_{\max_i \Delta t_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^{\infty} P(M_i) \Delta x_i + Q(M_i) \Delta y_i$$

הנקודות M_i אז הוא נקרא אינטגרל קווי מסוג שני ומסומן $\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$.

כאן פונקציות $P(x, y)$, $Q(x, y)$ הן ההיטלים של $\vec{F} = (P, Q)$ על ציר ה- x ו- y בהתאמה.

311. אינטגרל קווי מסוג שני תלוי ב- P, Q , צורת העקומה ובנקודות ההתחלה והסוף.

312. תכונות של אינטגרל קווי מסוג שני. שאר התכונות דומות לאינטגרל כפול ואינטגרל קווי מסוג ראשון.

313. חישוב של אינטגרל קווי מסוג שני.

314. אם העקומה מוגדרת בצורה פרמטרית $x = x(t)$, $y = y(t)$ ו- $x = x(t)$, $y = y(t)$

$A(x(\alpha), y(\alpha))$, $B(x(\beta), y(\beta))$ כך ש- x, y גזירות ברציפות בין α ל- β ופונקציות

$P(x, y)$, $Q(x, y)$ רציפות מעל העקומה AB אז

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} (P(x(t), y(t)) x'(t) + Q(x(t), y(t)) y'(t)) dt$$

315. צורה מפורשת: $y = g(x)$, $A(a, g(a))$, $B(b, g(b))$:

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_a^b (P(x, g(x)) + Q(x, g(x)) g'(x)) dx$$

316. דוגמה 1. חשב $\int_{AB} (x+y) dx - (x-y) dy$ כאשר AB הוא קשת האליפסה

$$A(a, 0), B(0, b), a, b > 0 \text{ ו- } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\int_{AB} (x+y) dx - (x-y) dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a \cos t + b \sin t)(-a \sin t) dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a \cos t - b \sin t) b \cos t dt =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{b^2 - a^2}{2} \sin 2t - ab \right) dt = -\frac{b^2 - a^2}{4} \cos 2t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - abt \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{b^2 - a^2}{2} - \frac{\pi ab}{2}$$

317. חשוב לציין כי אינטגרל קווי תלוי במסלול האינטגרציה. אם בדוגמה הקודמת נחליף את הקשת האליפסה במיתר נקבל את התוצאה הבאה:

$$\text{משוואת המיתר הינה } y = b - \frac{b}{a}x \text{ ו-}$$

$$\begin{aligned} \int_{AB} (x+y) dx - (x-y) dy &= \int_a^0 \left(x + b - \frac{b}{a}x - \left(x - b + \frac{b}{a}x \right) \left(-\frac{b}{a} \right) \right) dx = \\ &= \int_a^0 \left(x + b - \frac{b^2}{a} + \frac{b^2}{a^2}x \right) dx = -\left(\frac{x^2}{2} + bx - \frac{b^2x}{a} + \frac{b^2x^2}{2a^2} \right) \Big|_a^0 = -\frac{a^2}{2} - ab - \frac{b^2}{2} \end{aligned}$$

318. אינטגרל קווי מסוג שני (בניגוד לאינטגרל קווי מסוג ראשון) תלוי בכיוון האינטגרציה (הסבר פיזיקלי).

319. דוגמה 2. חשב את האינטגרל $\int_{AB} 2xy \, dx + x^2 \, dy$, כאשר $A(0,0), B(1,1)$ (א)

AB הוא הקטע, (ב) קשת הפרבולה $y = x^2$, (ג) קשת הפרבולה $x = y^2$, (ד) $y = x^3$, (ה) קו שבור AC ו- CB , $C(1,0)$.

התשובה בכל המסלולים $\int_{AB} 2xy \, dx + x^2 \, dy = 1$.

אמנם, (א) הפרמטריזציה פה $y = x$ כאשר x משתנה מ-0 ל-1 אז

$$\int_{AB} 2xy \, dx + x^2 \, dy = \int_0^1 (2x \cdot x + x^2 \cdot 1) \, dx = \int_0^1 3x^2 \, dx = x^3 \Big|_0^1 = 1$$

(ב) נבחר פרמטריזציה מפורשת $y = x^2$ כאשר x משתנה מ-0 ל-1 אז

$$\int_{AB} 2xy \, dx + x^2 \, dy = \int_0^1 (2x \cdot x^2 + x^2 \cdot 2x) \, dx = \int_0^1 4x^3 \, dx = x^4 \Big|_0^1 = 1$$

(ג) נבחר פרמטריזציה מפורשת $y = \sqrt{x}$ כאשר x משתנה מ-0 ל-1 אז

$$\int_{AB} 2xy \, dx + x^2 \, dy = \int_0^1 \left(2x \cdot \sqrt{x} + x^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) dx = \int_0^1 \frac{5}{2} x^{\frac{3}{2}} \, dx = x^{\frac{5}{2}} \Big|_0^1 = 1$$

(ד) עבור $y = x^3$ נשתמש שוב בפרמטריזציה זאת ו- x משתנה מ-0 ל-1 אז

$$\int_{AB} 2xy \, dx + x^2 \, dy = \int_0^1 (2x \cdot x^3 + x^2 \cdot 3x^2) \, dx = \int_0^1 5x^4 \, dx = x^5 \Big|_0^1 = 1$$

(ה) עבור המקרה האחרון נפצל את האינטגרל לשני האינטגרלים כאשר הפרמטריזציה בראשון היא $y = 0$ ו- x משתנה מ-0 ל-1, באינטגרל השני הפרמטריזציה היא $x = 1$ ו- y

$$\begin{aligned} \int_{AB} 2xy \, dx + x^2 \, dy &= \int_{AC} 2xy \, dx + x^2 \, dy + \int_{CB} 2xy \, dx + x^2 \, dy = \\ &= \int_0^1 (2x \cdot 0 + x^2 \cdot 0) \, dx + \int_0^1 dy = y \Big|_0^1 = 1 \end{aligned}$$

משפט גרין.

320. נמצא קשר בין אינטגרל כפול מעל תחום מישורי D ואינטגרל קווי מסוג שני לפי השפה של D (∂D).

321. **משפט גרין** (Green). אם פונקציות $P(x, y), Q(x, y)$ רציפות בתחום פשוט קשר

D יחד עם הנגזרות החלקיות $\frac{\partial P}{\partial y}$ ו- $\frac{\partial Q}{\partial x}$ אז מתקיים השוויון

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_{L^+} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

כאשר ב- L^+ מסומן ∂D בכיוון החיובי (נגד כיוון השעון).

322. תחום D נקרא תחום פשוט קשר אם המשלים שלו הוא קבוצה קשירה.

323. הסבר אחר של תחום פשוט קשר הוא כל עקום סגור הנמצא בתחום ניתן לכווץ בנקודה.

324. הוכחה. נניח תחילה ש- D מקיים את התנאים הבאים: ההיטל של D על ציר ה- x הינו קטע $[a, b]$ כך שהשפה של D מוגדרת על ידי המשוואות $y = y_1(x), y = y_2(x)$ ו- $y_1(x) \leq y_2(x), a \leq x \leq b$.

$$\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \int_{L^+} P(x, y) dx \text{ ש-} y_1(x) \leq y_2(x), a \leq x \leq b \text{ נוכיח. אכן}$$

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy &= \int_a^b \left(\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \frac{\partial P}{\partial y} dy \right) dx = \int_a^b (P(x, y_2(x)) - P(x, y_1(x))) dx = \\ &= - \int_{L^+} P(x, y) dx \end{aligned}$$

באופן דומה ניתן להניח ש- D כלוא בין $x = x_1(y), x = x_2(y), y = c, y = d$ ולהוכיח ש-

$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \int_{L^+} Q(x, y) dy$$

אומנם,

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy &= \int_c^d \left(\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} dx \right) dy = \int_c^d Q(x, y) \Big|_{x_1(y)}^{x_2(y)} dy = \\ &= \int_c^d (Q(x_2(y), y) - Q(x_1(y), y)) dy = \int_{L^+} Q(x, y) dy \end{aligned}$$

325. כדי להוכיח את המשפט עבור תחום כללי נחלק אותו על ידי קווים ישרים המקבילים לצירים ונציין שבכל קטע הנוסף אנו נחשב אינטגרל פעמיים בשני כיוונים מנוגדים. זאת אומרת שהאינטגרלים מעל קווים אלו יתבטלו.

326. דוגמה 3. חשב $\int_{L^+} (e^{-x^2} + y) dx + \left(\frac{1}{(1+y^2)^{10}} + 2x \right) dy$ כאשר L המעגל $x^2 + y^2 = 1$.

$$\int_{L^+} (e^{-x^2} + y) dx + \left(\frac{1}{(1+y^2)^{10}} + 2x \right) dy = \iint_D (2-1) dx = S(D) = \pi$$

כאן D הוא עיגול היחידה.

327. דוגמה 4. חשב את האינטגרל: $\int_{L^+} \frac{x dx}{x^2 + y^2} + \frac{y dy}{x^2 + y^2}$, L המעגל $x^2 + y^2 = 1$.

328. דוגמה 5. חשב את האינטגרל: $\int_{L^+} -\frac{y dx}{x^2 + y^2} + \frac{x dy}{x^2 + y^2}$, L המעגל $x^2 + y^2 = 1$.

329. בשתי דוגמאות אלו מתקיים התנאי $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ בכל $(x, y) \neq (0, 0)$. אמנם, עבור

דוגמה 4, $P = \frac{x}{x^2 + y^2}$ ו- $P_y = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$, $Q = \frac{y}{x^2 + y^2}$ ו- $Q_x = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}$.

בדוגמה 5, $P = -\frac{y}{x^2 + y^2}$ ו- $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $P_y = -\frac{x^2 + y^2 - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$ ו- $P_x = -\frac{y}{x^2 + y^2}$

אך בנקודה $(0,0)$ פונקציות P, Q לא רציפות לכן $Q_x = \frac{x^2 + y^2 - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$

אי-אפשר להשתמש במשפט גרין ולהגיע לתוצאה שכל אחד מהאינטגרלים שווה ל-0. למרות

ש- $\int_{L^+} \frac{x dx}{x^2 + y^2} + \frac{y dy}{x^2 + y^2}$ יכול לתת לנו תוצאה 0. נחשב אותו בדרך ישירה (ללא שימוש

במשפט גרין) ונקבל בעזרת הצגה פרמטרית של המעגל $x = \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ בדוגמה 4 אכן תוצאה 0, כי

בדוגמה 5 התוצאה היא $\int_{L^+} \frac{x dx}{x^2 + y^2} + \frac{y dy}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} (\cos t (-\sin t) + \sin t \cos t) dt = 0$

וזאת התשובה $\int_{L^+} -\frac{y dx}{x^2 + y^2} + \frac{x dy}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} (-\sin t (-\sin t) + \cos t \cos t) dt = 2\pi$

הנכונה.

330. בדוגמה בשיעורים קודמים ראינו ש- $\int_{OA} 2xy dx + x^2 dy$ אינו תלוי במסלול

האינטגרציה. ב-5 מסלולים שונים קיבלנו אותה תוצאה 1.

אי תלות של אינטגרל קווי במסלול האינטגרציה. שדה משמר. פוטנציאל.

331. נוכיח שתנאי הכרחי ומספיק שהאינטגרל לא יהיה תלוי במסלול האינטגרציה (או

שאינטגרל מעל כל מסלול סגור יהיה שווה ל-0) הוא $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

332. **משפט.** נניח שפונקציות $P(x, y), Q(x, y)$ רציפות בתחום פשוט קשר D יחד עם

הנגזרות החלקיות ו- $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$. אז $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$ על כל עקום סגור L

אם ורק אם $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ בכל נקודה של D .

333. הוכחה. תנאי מספיק מייד מתקיים ממשפט גרין כי

$\int_{L^+} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$ נובע מהתנאי $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ בכל

הנקודה של D .

334. נוכיח את התנאי ההכרחי דרך השלילה. נניח שקיימת נקודה $M_0(x_0, y_0) \in D$

שעבורה $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$. נניח ללא הגבלה כללית ש- $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} > 0$ בנקודה M_0 . מהרציפות

של $\frac{\partial Q}{\partial x}, \frac{\partial P}{\partial y}$ נובע שקיים עיגול $B(M_0, r)$ בעל רדיוס r שמרכזו ב- M_0 כך ש-

$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} > \delta > 0$ בכל הנקודות של $B(M_0, r)$. אז לפי משפט גרין

$$\int_{C^+} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_{B(M_0, r)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy > \delta \iint_{B(M_0, r)} dx dy = \pi r^2 \delta > 0$$

כאשר C^+ הינו השפה המכוונת של $B(M_0, r)$. סתירה!

335. הגדרה. פונקציה $\Phi(x, y)$ נקראת פוטנציאל של שדה וקטורי $\vec{F} = (P, Q)$ אם

$$\Phi_y = Q, \Phi_x = P$$

336. תנאי $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ שקול לתנאי שהביטוי $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ הוא דיפרנציאל שלם.

זאת אומרת שקיימת פונקציה $\Phi(x, y)$ כך ש-

$$d\Phi(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

337. הגדרה. שדה וקטורי $\vec{F} = (P, Q)$ נקרא שדה משמר אם קיימת פונקציה $\Phi(x, y)$

$$\text{כך ש-} \nabla \Phi = \vec{F}$$

338. קיום של פוטנציאל או התנאי שהשדה הוא שדה משמר הם שקולים למשפט הקודם ופוטנציאל ניתן לחשב באופן הבא:

$$\Phi(x, y) = \int_{M_0 M} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{M_0 M_1} + \int_{M_1 M} = \int_{x_0}^x P(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y Q(x, y)dy$$

כאן $M_0(x_0, y_0)$, $M_1(x_0, y)$ ו- $M(x, y)$.

$$339. \text{ בנוסף נציין שבמקרה זה } \int_{M_0 M} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \Phi(M) - \Phi(M_0)$$

(השווה לנוסחת ניוטון-לייבניץ).

$$340. \text{ חשב את האינטגרל } \int_{OA} (10x^4 - 2xy^3)dx - 3x^2y^2dy \text{ לאורך המסלול}$$

$$\frac{5}{4} = \frac{(x-1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2}{4} \text{ המחבר } O(0,0) \text{ ו- } A(2,1) \text{ לפי כיוון השעון.}$$

השדה הוא שדה משמר כי $P = 10x^4 - 2xy^3$ ו- $Q = -3x^2 - y^2$ מקיימים:

$$P_y = Q_x = -6xy^2$$

השבור OBA העובר דרך נקודה $B(2,0)$. אז

$$\int_{OA} (10x^4 - 2xy^3)dx - 3x^2y^2dy = \int_{OB} + \int_{BA}$$

$$\text{ו- } OB: y = 0, 0 \leq x \leq 2 \Rightarrow dy = 0$$

$$\int_{OB} (10x^4 - 2xy^3)dx - 3x^2y^2dy = \int_0^2 10x^4 dx = 2x^5 \Big|_0^2 = 64$$

$$\text{ו- } BA: x = 2, 0 \leq y \leq 1 \Rightarrow dx = 0$$

$$\int_{BA} (10x^4 - 2xy^3)dx - 3x^2y^2dy = \int_0^1 (-12y^2)dy = -4y^3 \Big|_0^1 = -4$$

$$\text{התשובה: } \int_{OA} (10x^4 - 2xy^3)dx - 3x^2y^2dy = 60$$